

DISEÑO Y PROTOTIPADO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

TEMA 1. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO PARA RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Profa. Yusneyi Carballo Barrera

@Yusneyi Carballo

Abril de 2026



AGENDA



- Recursos Educativos Digitales (RED)
- Fundamentos del Diseño para RED
 - Diseño Visual
 - Color
 - Tipografía
 - Usabilidad
 - Heurísticas de Nielsen
 - Accesibilidad
- Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

- Materiales digitales diseñados y elaborados con una **intencionalidad educativa** y apuntando al logro de objetivos de aprendizaje.
- **Mediadores** para el desarrollo y enriquecimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
- Recursos que **apoyan y adaptan la respuesta educativa** a la situación de aprendizaje.

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

- Recursos con **características didácticas apropiadas para el aprendizaje:**
 - Informar sobre un tema
 - Ayudar en la adquisición de un conocimiento
 - Reforzar un aprendizaje
 - Remediar una situación desfavorable
 - Favorecer el desarrollo de una determinada competencia
 - Evaluar conocimientos

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

- Recursos Educativos Digitales Abiertos
- Objetos de Aprendizaje
- Tutoriales
- Libros digitales
- Wikis
- Sitios web multimedia
- Infografías
- Cuestionarios
- Ejercicios de entrenamiento (*Drill and Practice*)
- Simulaciones
- Juegos
- Repositorios

Fuente: (García, 2010; UNESCO, 2016)

Profa. Yusney Carballo Barrera - Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED)

30/04/2026

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Objetos de Aprendizaje:

- Educativos
- Reutilizables
- Interoperables
- Extraíbles

Los objetos de aprendizaje pueden



Mejorar la participación del alumno

Los objetos de aprendizaje permiten a los diseñadores instruccionales crear contenido de e-learning más adaptable e interactivo.



Ayudar a los alumnos a retener mejor los conocimientos

Los objetos de aprendizaje que se adaptan a diferentes estilos de aprendizaje pueden ayudar a los alumnos a retener los mensajes principales.



Crear una ruta de aprendizaje más personalizada

Los objetos de aprendizaje se pueden adaptar y reorganizar fácilmente para crear rutas de aprendizaje para cada alumno en particular en función de sus necesidades y de las habilidades que necesitan mejorar.



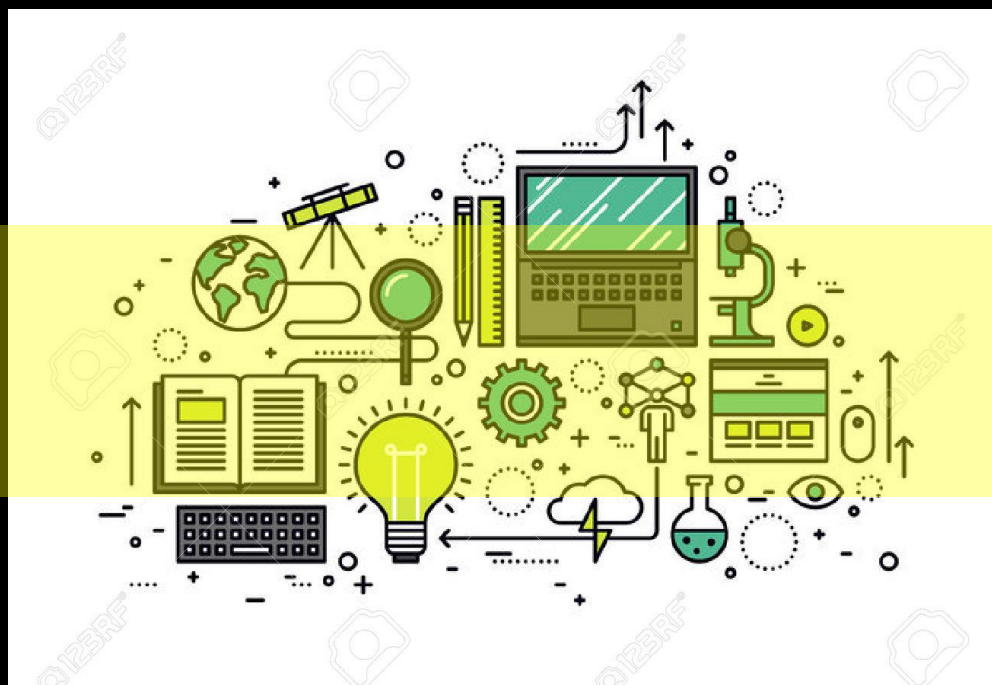
Permiten crear cursos de manera más rápida

Los objetos de aprendizaje son pequeños fragmentos de contenido que son más fáciles de crear y actualizar porque cada bloque se puede crear y actualizar por separado.

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

- Materiales digitales diseñados y elaborados con una **intencionalidad educativa** y apuntando al logro de objetivos de aprendizaje.
- **Mediadores** para el desarrollo y enriquecimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
- Recursos que **apoyan y adaptan la respuesta educativa** a la situación de aprendizaje.

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO PARA RED



¿Por qué
importa
el diseño?

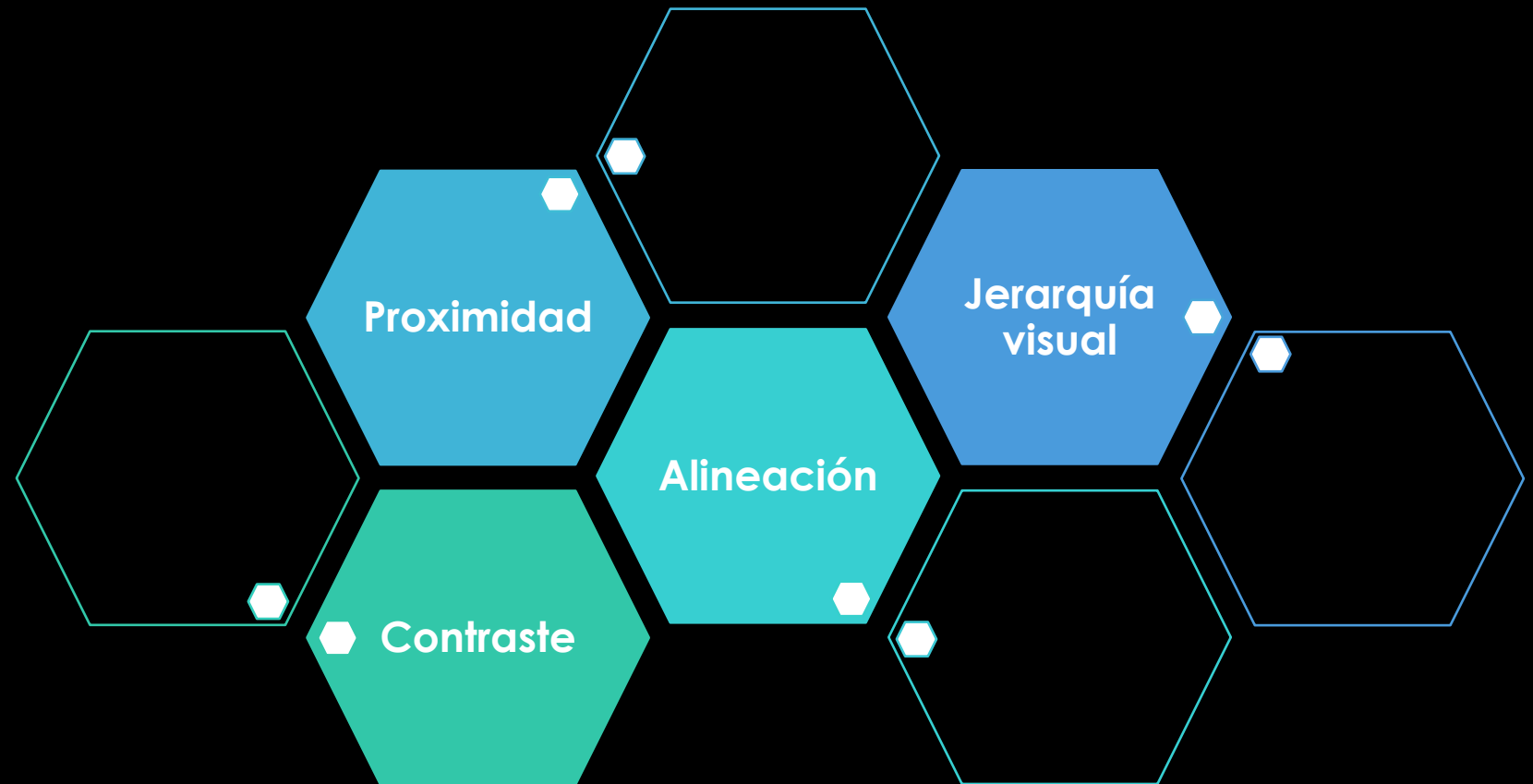
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO PARA RED

- Organización y presentación de la información condiciona la calidad.
- Diseño deficiente genera desorientación.
- Lenguaje (textual, visual, auditivo) claro mejora la usabilidad.
- Hace predecible la interacción en el RED

¿Por qué
importa
el diseño?

DISEÑO VISUAL

Principios
o reglas
de la
organización
perceptiva



Fuente: (McGraw-Hill, 2018; Digital Learning Institute 2026)

Profa. Yusney Carballo Barrera - Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED)

30/04/2026

17 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO

sandara
DESIGN



Alineación



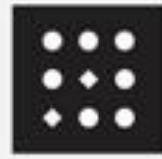
Jerarquía



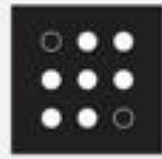
Contraste



Repetición



Proximidad



Balance



Color



Espacio



Énfasis



Proporción



Ritmo



Patrón



Movimiento



Variedad



Unidad



Líneas



Formas

DISEÑO VISUAL

Herramientas para
distribuir
información de
forma clara y
reducir ruido visual

Fuente: (Sowmiya, 2022; Styler, 2026)

Profa. Yusney Carballo Barrera - Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED)

30/04/2026

11



COLOR

- Orienta
- Jerarquiza
- Agrupa
- Guía
- Enfatiza información

Fuente: (W3C.org, 2024a; Docsity, 2026)

Profa. Yusney Carballo Barrera - Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED)

30/04/2026

12

CLASIFICACIÓN DE TIPOGRAFÍAS



“La clasificación de los tipos sirve para conocer los diferentes estilos de letra y así elegir la tipografía ideal para cada proyecto”.

TIPOGRAFÍA

Block
Romana
Gótica
Script
Gráfica

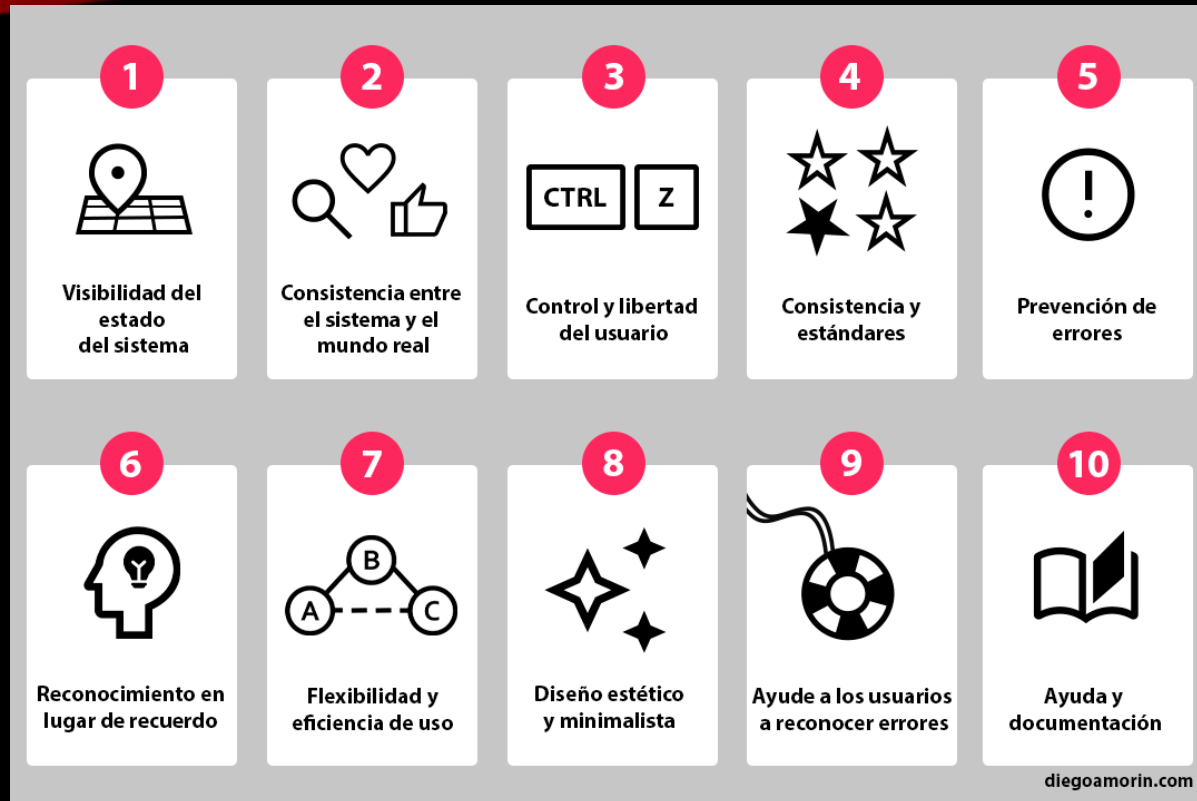
USABILIDAD

- La facilidad con la que una usuaria o un usuario logra su objetivo dentro de una interfaz.
- En un RED, ese objetivo puede ser:
 - Comprender un contenido
 - Completar una actividad
 - Responder un cuestionario
 - Recorrer una secuencia de aprendizaje

Fuente: (Suryono, 2020)

USABILIDAD

10 principios de Jakob Nielsen

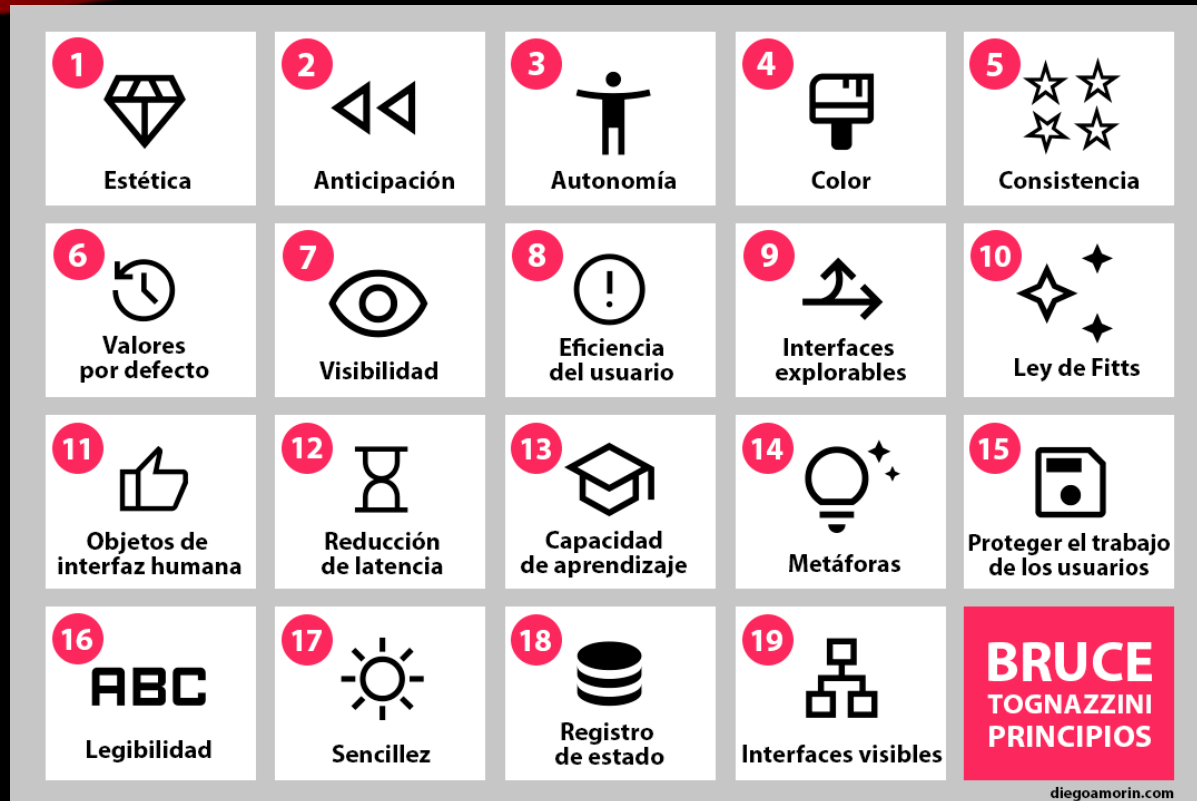


Fuente: (Nielsen, 1994, act. 2024; Amorin, 2024a)

Profa. Yusney Carballo Barrera - Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED)

30/04/2026

15



USABILIDAD

19 principios de

Bruce Tognazzini

Fuente: (Amorin, 2024b)

Profa. Yusney Carballo Barrera - Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED)

30/04/2026

ACCESIBILIDAD

- La accesibilidad digital es una dimensión ética, técnica y pedagógica del diseño.
- Objetivos:
 - Asegurar que el recurso pueda ser utilizado por la mayor diversidad posible de personas.
 - Reducir barreras para estudiantes con discapacidad
 - Reducir barreras para quienes enfrentan limitaciones de contexto, dispositivos, conectividad o condiciones de uso.

ACCESIBILIDAD

- La accesibilidad digital es una dimensión ética, técnica y pedagógica del diseño.
- Meta:
 - Maximizar la inclusión y minimizar las barreras de uso.
 - Mejorar la accesibilidad como estrategia para mejorar la calidad general del RED.
 - Cumplir con la *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*

ACCESIBILIDAD



The infographic is divided into four quadrants with a central illustration of a person using a tablet. The top-left quadrant has a blue background and text about including people with disabilities. The top-right quadrant has a light blue background and text about the definition of an accessible website. The bottom-left quadrant has a light blue background and text about accessibility tools. The bottom-right quadrant has a blue background and text about the importance of digital accessibility. The bottom of the infographic features a purple banner with the Mexican coat of arms, the year 2023, and contact information for the Unidad de Género del Senado de la República.

Incluyendo a personas con diferentes discapacidades como visual, auditiva, física, cognitiva, neurológica y del habla.

Un sitio Web accesible es aquel que puede ser utilizado correctamente por el mayor número posible de personas usuarias.

Las herramientas de accesibilidad permiten que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web.

La accesibilidad digital es fundamental para garantizar la inclusión y la igualdad de derechos.

2023: Dignidad, libertad y justicia para todas y todos.
unidadgenero.senado.gob.mx - unidaddegenero@senado.gob.mx

Fuente: (Senado Gobierno de México, 2023)

Profa. Yusney Carballo Barrera - Fundamentos del Diseño para Recursos Educativos Digitales (RED)

30/04/2026

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU)

Proceso iterativo que incluye investigación, definición de necesidades, ideación de soluciones, prototipado, evaluación con usuarias y usuarios, y refinamiento.

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU)

- Las decisiones de diseño deben basarse en:
 - Comprensión de los usuarios
 - Sus objetivos
 - Características
 - Limitaciones
 - Contextos de uso.



REFERENCIAS

- Amarin, D. (2024a). *10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen (con ejemplos)*. Disponible en: <https://diegoamarin.com/10-principios-usabilidad/>
- Amarin, D. (2024b). *19 principios de usabilidad de Bruce Tognazzini (actualizado)*. Disponible en: <https://diegoamarin.com/principios-usabilidad-tognazzini/>
- Digital Learning Institute. (2026). *Mayer's 12 Principles of Multimedia Learning (With Practical Examples)*. Disponible en: <https://www.digitallearninginstitute.com/blog/mayers-principles-multimedia-learning>
- Docsity. (2026). *El Color*. [Infografía]. Disponible en: <https://www.docsity.com/es/docs/infografia-teoria-del-color/5547754/>
- EcuRed. (2017). *Recursos didácticos*. Disponible en: [https://www.ecured.cu/Recursos didácticos](https://www.ecured.cu/Recursos_did%C3%A1cticos)
- García, E. (2010). *Materiales Educativos Digitales*. Blog Universia.
- Gómez, A. (2024). *Clasificación de los tipos*. Tipos con carácter. Disponible en: <https://tiposconcaracter.es/clasificacion-de-los-tipos/>
- iSpring. (2021). *Cómo crear objetos de aprendizaje que mejoran tus cursos*. Disponible en: <https://www.ispring.es/blog/objetos-de-aprendizaje>
- McGraw-Hill. (2018). *Unidad 2. Evolución sensorial de 0 a 6 años > 3. Principios de la organización perceptiva*. Disponible en: <https://marsupial.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1546420&idclase=88349440&modo=0&numSec=2#>
- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Actualizado el 30-01-2024. Disponible en: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Senado del Gobierno de México. (2023). *Accesibilidad en la Web*. [Infografía]. Disponible en: <https://unidadgenero.senado.gob.mx/materiales/infografias/infografias2024/85-infografias/infografias-2023/info2023-11>
- Sowmiya, V. (2022). *The Complete Guide to 17 Key Principles of Design and How They Can Help You Create a Compelling Design Today*. Disponible en: <https://sowmiyeh.medium.com/the-complete-guide-to-17-key-principles-of-design-and-how-they-can-help-you-create-a-compelling-7d25b913772e>
- Styler, W. (2026). *Some thoughts on Effective Presentation Design*. Disponible en: <https://wstyler.ucsd.edu/presentationdesign.html>
- UNESCO. (2016). *Recursos Educativos Abiertos*. 2016. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/>
- Suryono, R. (2020). *User-Centered Design of e-Learning User Interfaces a Survey of the Practices*. IEEE. Disponible en: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9274623>
- W3C.org. (2024a). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 – Use of Color*. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/#use-of-color>
- W3C.org. (2024b). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

DISEÑO Y PROTOTIPADO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

TEMA 1.

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO PARA RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

1. ¿Diseñar RED implica integrar pedagogía, comunicación visual e interacción?
2. ¿La accesibilidad es un añadido opcional?
3. ¿Un mal diseño crea barreras?

Profa. Yusneyi Carballo Barrera

